Cartes et carrés parfaits

IMO · 2021 · Russie

Soit $n \geqslant 100$ un entier. Clara écrit les nombres $n, n+1, \ldots, 2n$ sur des cartes distinctes. Elle mélange ensuite les $n+1$ cartes, puis les sépare en deux piles. Montrer qu'au moins l'une des piles contient deux cartes pour lesquelles la somme des nombres est un carré parfait.